

MS Excel I: Primeiros Passos no Excel

Interface, Endereçamento de Células, Operadores Aritméticos, Armadilhas de Precedência com ^ e -, e Análise de Média vs. Mediana com Outliers

Competências Técnicas em Informática

- **Matriz Bidimensional:** Dominar a estrutura de Linhas, Colunas e Células (A1, B4).
- **A Regra de Ouro do =:** Entender como o Excel diferencia texto puro de fórmulas executáveis.
- **Tipologia de Dados:** Configurar Texto, Número, Moeda (R\$) e Unidades técnicas.
- **Operadores e Precedência:** Criar equações com +, -, *, /, ^ e parênteses.
- **Casos Críticos de ^ e -:** Evitar erros de sinal unário e potências aerodinâmicas.
- **Média vs. Mediana:** Compreender o impacto de *outliers* na tomada de decisão em manutenção.

Aplicação Direta na Manutenção de Aeronaves

No ambiente aeronáutico, planilhas eletrônicas são instrumentos vitais para:

- **Controle de Custos e Orçamento:** Apuração de diárias de pernoite e estadia de frotas executivas e de instrução.
- **Monitoramento de Combustível:** Registro de abastecimento e conciliação de litros por aeronave.
- **Calculos de Performance:** Cálculo de pressão dinâmica ($q = \frac{1}{2} \rho V^2$) e gradiente ISA.
- **Análise Financeira:** Avaliação correta de custos típicos via Mediana vs. Orçamento global via Média.

A Matriz de Endereçamento

O Excel organiza as informações em uma grade cartesiana:

- **Colunas:** Identificadas por Letras (A, B, C... Z, AA...).
- **Linhas:** Identificadas por Números (1, 2, 3... 1.048.576).
- **Célula:** Interseção única de uma Coluna com uma Linha (ex: C4 = Coluna C, Linha 4).

Endereçamento Dinâmico: =B4 * C4
Multiplica o conteúdo de B4 por C4. Se B4 mudar, o resultado atualiza na hora!

A Regra de Ouro: Como o Excel Interpreta Fórmulas

Toda fórmula ou cálculo DEVE obrigatoriamente iniciar com o sinal de igual (=).

O que você digita	Como o Excel interpreta	O que aparece na tela
100 + 50	TEXTO ESTÁTICO	100 + 50
=100 + 50	FÓRMULA / CÁLCULO	150
=C4 * D4	REFERÊNCIA DINÂMICA	R\$ 600,00

Regra de Ouro: Nunca digite números fixos em fórmulas quando eles já existem em outras células!

+ Operadores Básicos do Excel

Operação	Símbolo	Exemplo de Sintaxe	Resultado
Adição	+	=15 + 5	20
Subtração	-	=50 - 20	30
Multiplicação	*	=4 * 150	600
Divisão	/	=120 / 4	30
Exponenciação	^	=2 ^ 3	8

⚡ Hierarquia & Armadilha do Sinal de Menos (-)

1. Parênteses () — Prioridade Absoluta.
2. Exponenciação ^ e Sinal Unário -
3. Multiplicação * e Divisão / (Esq. para Dir.)
4. Adição + e Subtração - (Esq. para Dir.)

No Excel: `=-5^2` → Calcula `(-5)^2 = 25!`

O sinal unário de menos (-) é executado ANTES da potência no Excel.

Boas Práticas: `=(5^2)` → Retorna -25 com precisão.

Sempre utilize parênteses explícitos para eliminar ambiguidades matematicas.

☞ 1. Pressão Dinâmica Aerodinâmica (\$q\$)

Equação fundamental da sustentação e arrasto:

$$q = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^2$$

$$= 0.5 * B5 * C5^2$$

B5 = Densidade do Ar (kg/m³) | C5 = Velocidade da Aeronave (m/s)

A velocidade é elevada ao quadrado antes da multiplicação por $0,5 \cdot \rho$, exatamente como prevê a física do voo.

🌡️ 2. Gradiente Térmico na Atmosfera Padrão (ISA)

Queda de temperatura com a altitude até a tropopausa (11.000 m):

$$T = T_0 - 0,0065 \cdot h$$

$$= 15 - (0.0065 * A13)$$

A13 = Altitude em Metros (m) | 15°C = Temp ao Nível do Mar (T₀)

A multiplicação ($0,0065 \cdot h$) ocorre antes da subtração. A cada 1.000 m de subida, a temperatura ambiente cai $6,5^\circ\text{C}$.

Média (=MÉDIA) vs. Mediana (=MED) & O Impacto dos Outliers

🔑 Estudo de Caso: Ordens de Serviço (OS) na Semana

OS	Aeronave	Serviço	Custo (R\$)
OS-101	Cessna 152	Troca de Óleo e Filtros	R\$ 1.200,00
OS-102	Cessna 172	Inspeção 50h	R\$ 1.500,00
OS-103	Piper Cherokee	Revisão de Magnetos	R\$ 1.800,00
OS-104	Cirrus SR22	Calibração Aviônica	R\$ 2.000,00
OS-105	Beech Baron	Balanceamento de Hélice	R\$ 2.500,00
OS-106	King Air C90	Overhaul de Turbina (OUTLIER)	R\$ 120.000,00

📊 Comparativo & Regra de Decisão Técnica

MÉDIA (=MÉDIA) = R\$ 21.500,00 ❌
Distorcida pelo valor extremo. Nenhum cliente de rotina pagou 21 mil! Útil apenas para previsão orçamentária global.

MEDIANA (=MED) = R\$ 1.900,00 ✅
Valor central ordenado. Imune a outliers! Representa com fidelidade o custo típico de uma manutenção preventiva no hangar.

💡 **Regra do Engenheiro:** Use **MÉDIA** para fluxo financeiro total e **MEDIANA** para precificar pacotes e calcular prazos padrão (Lead Time).

Atividade 1: Estruturando o Relatório do Hangar

Aba: Custos_Hangar

Passo a Passo da Atividade 1

- **1. Renomear Aba:** Dê duplo clique na aba inferior Plan1 e renomeie para Custos_Hangar.
- **2. Título do Relatório (A1:I1):** Digite AERoclube de Sorocaba – Controle de Hangaragem e Abastecimento, mescle até I1 e aplique fundo Azul Marinho com texto Branco em Negrito.
- **3. Cabeçalhos das 9 Colunas (Linha 3):**
 - A3: Prefixo | B3: Modelo da Aeronave
 - C3: Diárias Hangar | D3: Valor da Diária (R\$)
 - E3: Litros Abastecidos (L) | F3: Preço por Litro (R\$)
 - G3: Subtotal Hangar (R\$) | H3: Subtotal Combustível (R\$)
 - I3: Custo Total (R\$)

Estrutura Visual da Planilha (Linha 3)

Organização das colunas de entrada (dados brutos) versus colunas de processamento (fórmulas):

```
[DADOS DE ENTRADA – A3 até F3]
Prefixo | Modelo | Diárias | Valor_Diária | Litros | Preço_Litro

[CAMPOS CALCULADOS – G3 até I3]
Subtotal_Hangar | Subtotal_Combustível | Custo_Total
```

 *Dica de Design:* Mantenha as colunas de resultado agrupadas à direita para facilitar a leitura gerencial.

Atividade 2: Lançamento dos Dados Operacionais da Frota

Inserção de Dados

Tabela de Dados das Aeronaves (Linhas 4 a 8)

Digite os valores abaixo nas respectivas colunas sem se preocupar com os símbolos de moeda (R\$) neste momento:

Linha	A: Prefixo	B: Modelo	C: Diárias	D: Valor Diária	E: Litros	F: Preço/L	G: Subtot Hangar	H: Subtot Comb	I: Custo Total
4	PR-ABC	Cessna 172	4	150,00	120	11,50	(Fórmula)	(Fórmula)	(Fórmula)
5	PT-KRT	Piper Seneca	10	280,00	350	11,50	(Fórmula)	(Fórmula)	(Fórmula)
6	PR-FTE	Beech Baron	7	320,00	280	11,50	(Fórmula)	(Fórmula)	(Fórmula)
7	PP-ZUL	Cirrus SR22	3	220,00	160	11,50	(Fórmula)	(Fórmula)	(Fórmula)
8	PR-MNT	Cessna 152	15	120,00	90	11,50	(Fórmula)	(Fórmula)	(Fórmula)

 **Atenção ao Teclado Numérico:** No Excel em português, use a **vírgula (,)** para separar casas decimais ao digitar valores como 11,50.

Atividade 3: Construção das Fórmulas & Alça de Preenchimento

Fórmulas da Linha 4 (Cessna 172)

Digite exatamente as seguintes fórmulas na linha 4:

G4: =C4*D4

Subtotal Hangar = 4 diárias × R\$ 150,00 = R\$ 600,00

H4: =E4*F4

Subtotal Combustível = 120 L × R\$ 11,50 = R\$ 1.380,00

I4: =G4+H4

Custo Total = R\$ 600,00 + R\$ 1.380,00 = R\$ 1.980,00

Magia da Alça de Preenchimento

Você não precisa digitar a fórmula linha por linha!

1. Selecione o bloco com as 3 células calculadas: **G4:I4**.
2. Leve o mouse até o **quadrado verde** no canto inferior direito da seleção.
3. Dê um **duplo clique** (ou arraste até a linha 8).

 **O que o Excel faz?** Ele atualiza as referências automaticamente para a linha de baixo (=C5*D5, =C6*D6...) graças ao conceito de *Referências Relativas*.

Atividade 4: Formatação Profissional & Linha de Totais (=SOMA)

Formatação Numérica e Visual

- **Formato Moeda (R\$):** Selecione as colunas de valores (D, F, G, H, I) e use o atalho **Ctrl + Shift + \$**.
- **Bordas:** Selecione de A3:I8 e aplique *Todas as Bordas*.
- **Alinhamentos:**
 - Centralizado: Prefixo, Diárias e Litros.
 - Alinhado à Esquerda: Modelo da Aeronave.
 - Alinhado à Direita: Todos os valores monetários.

Linha de Totais da Operação (Linha 9)

- Na célula A9, digite: **TOTAL GERAL** (coloque em Negrito).
- Na célula G9:

=SOMA(G4:G8)

- Na célula H9:

=SOMA(H4:H8)

- Na célula I9:

=SOMA(I4:I8)

 **Atalho de Alta Velocidade:** Selecione a célula G9 e pressione **Alt + =** para inserir a soma automática!

Exercício de Fixação: Controle de Consumo em Treinamento

Cenário de Instrução Prática

Piloto Aluno	Horas Voo	Consumo (L/h)	Consumo Total (L)
Lucas Silveira	18,5	34,0	=B4*C4
Mariana Duarte	25,0	36,5	=B5*C5
Carlos Eduardo	12,0	32,0	=B6*C6
Beatriz Ramos	30,5	38,0	=B7*C7
Rodrigo Nogueira	22,0	35,0	=B8*C8
Gabriel Souza	15,5	33,5	=B9*C9

Equações Requeridas no Exercício

Consumo por Aluno (D4): =B4*C4

Horas de Voo × Consumo Horário da Aeronave de Treino

Total Consumido (D10): =SOMA(D4:D9)

Consolida o total de litros queimados por todos os alunos

Média por Aluno (D11): =MÉDIA(D4:D9)

Calcula o consumo médio de combustível por piloto

Mediana por Aluno (D12): =MED(D4:D9)

Calcula a mediana central do consumo dos alunos

⚡ Tabela de Atalhos Essenciais

Atalho / Função	O que faz no Excel
Ctrl + Z / Y	Desfazer / Refazer alterações com segurança
Alt + =	Inserir a fórmula de Soma automática (=SOMA)
Ctrl + Shift + \$	Formata a seleção como Moeda oficial (R\$)
Ctrl + Shift + %	Formata a seleção como Porcentagem (%)
=MED(...)	Mediana central (imune a distorções de outliers)
Duplo clique divisa	Autoajuste da largura da coluna ao maior texto

🛡️ Boas Práticas na Manutenção Aeronáutica

- Todo valor derivado deve vir de fórmulas para manter a integridade da auditoria.
- Deixe claro nos cabeçalhos se o dado é (L), (h), (R\$), (kg) ou (Pa).
- Use () em fórmulas complexas para garantir a ordem exata de cálculo.
- Use borda dupla na base para sinalizar encerramento contábil/técnico oficial.

✅ Checklist de Conclusão da Aula 05

- ✓ Planilha criada com título e 9 colunas no padrão profissional.
- ✓ 5 aeronaves lançadas com prefixo, modelo e valores operacionais.
- ✓ Subtotais e Custo Total calculados via fórmulas com operadores (* e +).
- ✓ Física do voo aplicada com operadores ^ e - (\$q\$ e \$T_{ISA}\$).
- ✓ Análise crítica da diferença entre Média e Mediana diante de outliers.
- ✓ Formatação Moeda (R\$), totais com =SOMA() e treino com =MED().

🚀 Próxima Aula — Aula 06: MS Excel II

Na próxima aula avançaremos para:

- O poder do caractere \$ (ex: \$B\$1) para fixar taxas, câmbio e cotações.
- =MÁXIMO(), =MÍNIMO(), =CONT.VALORES() e =CONT.SE().
- Geração de gráficos de colunas e pizza para relatórios de frotas.

Parabéns pelo trabalho na oficina prática de hoje! ✈️